Kopilotti Sales - tuote-esittely

Kopilotti Sales on digitaalinen automyyjä ja autoliikkeen myyntikanava. Se käy hintaneuvottelun ja hyväksyy hinnan autoliikkeen valtuuttamana, liikkeen määrittämissä rajoissa.

1. Tuotteen tarkoitus

Ajoneuvon tiedot ja ostopolun muut vaiheet voivat olla verkossa, vaikka hintaneuvottelu vaatii edelleen manuaalista viestinvaihtoa. Kopilotti Sales hoitaa myyntitehtävän liikkeen valtuuttamana ja vie asiakkaan kohti sovittua kauppaa.

Jälleenmyyjä määrittää säännöt. Järjestelmä soveltaa niitä johdonmukaisesti. Automaatiorajan ulkopuoliset tapaukset eskaloidaan ihmiselle.

2. Asiakaspolku ja vastuut

Ajoneuvoilmoitus / ostaminen listahinnalla tai hintaneuvottelu / sovittu kauppa ja hinta / kauppasopimus / sähköinen allekirjoitus / maksu tai rahoitus.

Sovittu kauppa tarkoittaa tässä, että kohdeauto ja hinta on sovittu liikkeen valtuuttamana. Myyjän ei tarvitse aloittaa samaa hintaneuvottelua uudelleen. Sopimus, sähköinen allekirjoitus sekä maksu tai rahoitus ovat vielä erillisiä vaiheita; auto ei ole tämän perusteella maksettu tai luovutettu. Hinnan ja saatavuuden voimassaolo tarkistetaan sovittujen ehtojen mukaan.

Sales sopii hinnan liikkeen valtuuttamana. Liikkeen järjestelmät ja sen valitsemat palveluntarjoajat hoitavat sopimuksen, sähköisen allekirjoituksen sekä maksun tai rahoituksen. Rahat maksetaan suoraan myyjäliikkeelle. Poikkeustilanteet siirtyvät ihmiselle. Kielimalli ei päätä hintaa.

Julkinen demo on ei-sitova esittely. Listahinta- ja neuvottelupolut on toteutettu, mutta nykyinen polku pysähtyy ennen oikeaa maksua tai rahoitusta. Uusi atominen kauppatietue-, varaus- ja varastolukkopolku on toteutettu ja testattu erikseen, eikä sitä ole kytketty nykyisiin asiakaspolkuihin. Käyttöönotto edellyttää saatavuuden, tietojen siirron sekä sopimus-, allekirjoitus- ja maksu- tai rahoitusyhteyksien varmennusta.

3. Kaupalliset rajat

Jälleenmyyjä määrittää kaupallisen politiikan, kuten hintalattian, tavoitehinnan, listahinnan, kierrosrajat ja eskalointisäännöt. Kopilotti Sales soveltaa politiikkaa; se ei keksi hinnoittelustrategiaa.

Vanhentunut politiikka, puuttuva ajoneuvo, ajoneuvon ja politiikan ristiriita tai sääntökonflikti johtaa eskalointiin arvatun päätöksen sijaan. Ihminen säilyttää päätösvallan poikkeustilanteissa.

4. Deterministinen päätösmoottori

Päätösmoottori tuottaa yhden neljästä tilasta: hyväksyntä, vastatarjous, hylkäys tai eskalointi. Hintalattia rajaa hyväksynnän ja vastatarjouksen. Sama validoitu syöte ja politiikka tuottavat saman kaupallisen päätöksen.

Kaupallinen päätös tehdään LLM:stä erotetussa palvelinpuolen sääntömoottorissa. Tämä raja pienentää LLM-manipulaation vaikutusta, mutta sitä ei kuvata täydellisenä suojana kaikkia hyökkäyksiä vastaan.

5. Varaus ja tuplavarausten esto

PostgreSQL-malli sallii vain yhden aktiivisen varauksen samalle jälleenmyyjälle ja ajoneuvolle tietokannan pakottaman uniikki-indeksin avulla. Hyväksytty päätös, varaus, session tilasiirtymä ja auditointitapahtuma kuuluvat samaan transaktioon. Jos jokin vaihe epäonnistuu, kokonaisuus perutaan.

Varausmekanismit on toteutettu ja testattu, mutta niitä ei ole tässä yhteydessä tuotantovarmennettu.

6. Persistenssi ja sovelluksen auditointihistoria

Julkaistun demon tuotantobackend tallentaa neuvottelusessiot pysyvästi PostgreSQL:ään. Session käyttö on tenant-rajattu sovellusrajalla, ja tenant-suhteiden eheys pakotetaan tietokantarajoitteilla.

Ostosessioiden, idempotenssitietojen, päätösten ja auditointitapahtumien persistenssipolut sekä sovelluksen auditointihistoria ja append-only-sovelluspolku on toteutettu ja testattu, mutta ne eivät kuulu tämän rajatun tuotantovarmennuksen piiriin.

Tämä on kuvaus repon sovellus- ja tietokantakäyttäytymisestä. Se ei ole väite muuttumattomasta ulkoisesta ledgeristä, event sourcing -arkkitehtuurista tai tuotantovarmennuksesta.

7. DDN ja todennettavuus

DDN (Deterministic Decision Network) -valmistelu sisältää deterministisen kanonisoinnin, toisistaan erotetut hashit, rajatun lähetysadapterin sekä turvallisen kuittilinkin paikallisen muodostus- ja näyttörajan paikallisesti varmennetulle tulokselle.

Hash tukee eheyden tarkistamista, mutta hash yksin ei todista kuitin antajaa.

Live DDN -varmennus, allekirjoittajan autentikointi, quorum ja trust profile, julkinen ankkurointi sekä riippumaton offline-varmennin kuuluvat roadmapille. Nykyinen toteutus ei esitä niitä valmiina tuotanto-ominaisuuksina.

8. Turvallisuusrajat

- LLM voi tukea keskustelua, mutta ei päätä hintaa tai kaupallista tulosta.
- LLM-eristys pienentää manipulaation vaikutusta, mutta ei ole lupaus täydellisestä prompt injection -suojasta.
- Hash osoittaa eheyteen liittyvää johdonmukaisuutta, ei kuitin antajan identiteettiä tai luottamusketjua.
- Roadmap-ominaisuuksia ei käytetä nykyisen päätöksenteon edellytyksenä.
- Tämä esittely ei valtuuta deployta, migraatioita tai tuotantopalveluiden käyttöä.

9. Production-readiness-status

Tila: **rajattu tuotantovarmennus 26.8.2026**.

Julkaistun demon tuotantobackendissa varmennettiin neuvottelusessioiden pysyvä PostgreSQL-tallennus, tenant-rajattu session käyttö ja tenant-suhteiden tietokantatason eheys. Tuore backup/restore-testi sekä skeema- ja readiness-portit läpäistiin ennen julkaisua.

Tämä on rajattu tuotantovarmennus, ei koko tuotteen yleinen production-ready-väite. Varaus- ja auditointimekanismit, maksukelpoinen kauppapolku, live DDN -todennus ja VIS-tuotantoyhteys säilyvät omissa jäljempänä kuvatuissa rajoissaan.

Julkisesti kuvattu nykyinen laajuus ja tuotantorajat löytyvät Kopilotti Salesin julkisesta README-tiedostosta.

10. Rajatusti tuotantovarmennettu 26.8.2026

- neuvottelusessioiden pysyvä PostgreSQL-tallennus tuotannossa
- tenant-rajattu neuvottelusession käyttö
- tenant-suhteiden tietokantatason eheys
- tuotannon skeema- ja readiness-portit
- ennen julkaisua läpäisty backup/restore-testi

Varmennus koskee vain yllä kuvattua rajattua tuotantolaajuutta.

11. Toteutettu ja testattu

- digitaalinen hintaneuvottelu
- LLM:stä erotettu palvelinpuolen kaupallinen päätös
- deterministinen `ACCEPT`-, `COUNTER`-, `REJECT`- ja `ESCALATE`-logiikka
- jälleenmyyjän määrittämät kaupalliset rajat ja hintalattian noudattaminen
- deterministinen kanonisointi ja hashien muodostus
- turvallisen kuittilinkin paikallinen muodostus- ja näyttöraja
- autentikoitu, jälleenmyyjäkohtainen ja vain lukeva neuvotteluyhteenveto

12. Ei tuotantovarmennettu

- atominen ajoneuvon varaus
- tietokantarajoitteeseen perustuva aktiivisten tuplavarausten esto
- sovelluksen auditointihistoria ja hash-ketju
- auditointitapahtumien append-only-sovelluspolku
- jälleenmyyjän neuvotteluyhteenveto-API

Varaus- ja auditointimekanismit on toteutettu ja testattu, mutta niitä ei ole tässä yhteydessä tuotantovarmennettu.

13. Roadmap ja tutkimussuunnat

- live DDN -varmennus
- allekirjoittajan autentikointi ja kiinnitetyt trust profile -määritykset
- quorum-varmennus ja julkinen ankkurointi
- riippumaton offline-varmennin
- byte-exact runtime replay
- allekirjoitettu committed decision artifact
- proof-gated execution
- zero-knowledge proofs
- hyväksytyt RTO/RPO-tavoitteet
- nimetyt operatiiviset omistajat ja vasteajat
- Adminin sovitut kaupat -käyttöliittymä
- asiakkaan yhteystiedon suostumukseen perustuva jälleenmyyjä-handoff
- myyjälle lähetettävä sähköposti-ilmoitus
- maksu- tai rahoitustoiminnot
- erillinen staging-ympäristö

Nämä ovat tavoite- tai tutkimussuuntia, eivät nykyisiä ominaisuuksia.

14. Demo ja lisätiedot

- Avaa demo
- English product overview
- English A4 PDF
- Repon README
- Lisenssi

Demo havainnollistaa tuotevirtaa. Se ei todista ei-tuotantovarmennetuiksi merkittyjen ominaisuuksien tuotantovarmennusta.